

1.Bölüm: Viterbi Algoritması Elde Hesaplama Çözümü

Senaryo:

Gizli Durumlar: $S = \{e, v\}$

Gözlemler (Ses Spektrumu): $O = \{High, Low\}$

Parametreler:

Geçiş Olasılıkları(A):

$$P(e \rightarrow e) = 0.6, P(e \rightarrow v) = 0.4$$

$$P(v \rightarrow v) = 0.8, P(v \rightarrow e) = 0.2$$

Emisyon (Yayılma) Olasılıkları (B):

$$e \text{ durumundayken: } P(High | e) = 0.7, P(Low | e) = 0.3$$

$$v \text{ durumundayken: } P(High | v) = 0.1, P(Low | v) = 0.9$$

Başlangıç Olasılığı: $P(e) = 1.0, P(v) = 0.0$

1.Adım: t=1 Anı

İlk duyulan ses 'High' olduğunu biliyoruz. Bu ses "e" harfinden mi yoksa "v" harfinden mi geldi?

- **"e" harfi olma ihtimali ($V_1(e)$):**

$$V_1(e) = P(\text{başlangıç } e) \times P(High | e)$$

$$V_1(e) = 1.0 \times 0.7 = \mathbf{0.7}$$

- **"v" harfi olma ihtimali ($V_1(v)$):**

$$V_1(v) = P(\text{başlangıç } v) \times P(High | v)$$

$$V_1(v) = 0.0 \times 0.1 = \mathbf{0.0}$$

Sonuç: "e" harfi için 0.7, "v" harfi için 0.0 değeri var.

2.Adım: t=2 Anı

İkinci duyulan ses 'Low'. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bu harfe bir önceki harften geçiş yapacak olmamız.

A) İkinci harfin "e" olma ihtimali ($V_2(e)$)

e'den e'ye gelme ihtimali: Önceki değer x geçiş ihtimali x yayılma ihtimali

$$0.7 \times P(e \rightarrow e) \times P(Low | e) = 0.7 \times 0.6 \times 0.3 = \mathbf{0.126}$$

v'den e'ye gelme ihtimali:

$$0.0 \times P(v \rightarrow e) \times P(Low | e) = 0.0 \times 0.2 \times 0.3 = \mathbf{0.0}$$

Seçilen: Büyük değeri yani **0.126** değerini seçiyoruz (Yol = e -> e)

B) İkinci harfin “v” olma ihtimali ($V_2(v)$):

e'den v'ye gelme ihtimali:

$$0.7 \times P(e \rightarrow v) \times P(\text{Low} | v) = 0.7 \times 0.4 \times 0.9 = \mathbf{0.252}$$

v'den v'ye gelme ihtimali:

$$0.0 \times P(v \rightarrow v) \times P(\text{Low} | v) = 0.0 \times 0.8 \times 0.9 = \mathbf{0.0}$$

Seçilen: Büyük değeri yani **0.252** değerini seçiyoruz (Yol = e -> v)

3.Adım: Sonuç ve En Olası Dizinin Bulunması

t=2 anındaki en yüksek değere bakıyoruz:

“e” harfinde bitme ihtimali: 0.126

“v” harfinde bitme ihtimali: 0.252

0.252 > 0.126 olduğu için kelimemizin “v” harfi ile bittiğini anlıyoruz. Peki bu v harfine nereden gelmiştik? Hesaplamamızda en yüksek değeri (e->v) geçişi yaparken bulmuştuk.

Cevap: Gelen sesin en olası fonem dizisi **“e-v”** dizisidir.